

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet : Site Web Officiel de la Paroisse Notre-Dame de l'Incarnation

I. PRESENTATION

Le présent projet consiste à concevoir et déployer la plateforme web officielle de la Paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Le site doit servir de canal d'information permanent, d'outil d'interaction pour la communauté paroissiale (horaires des messes, demande de sacrements, intentions de messe, actualités) et de d'outil de gestion administratif de la paroisse.

II. ADRESSE GITHUB

- Dépôt officiel : <https://github.com/jeanpauldeveloper24/Paroisse-Notre-Dame-de-l-Incarnation---Site-Web-Officiel>

III. ANALYSE CLIENT

Objectifs Métier : Centraliser la communication paroissiale, simplifier le travail du secrétariat, offrir un accès permanent aux horaires et informations.

Cible Utilisateurs : Paroissiens (tous âges), visiteurs, membres des conseils et mouvements, secrétariat presbytéral.

Contraintes Majeures : Consultation sur smartphone en priorité, temps de réponse sous les 10 ms pour les pages publiques, résilience et accès possible hors-ligne.

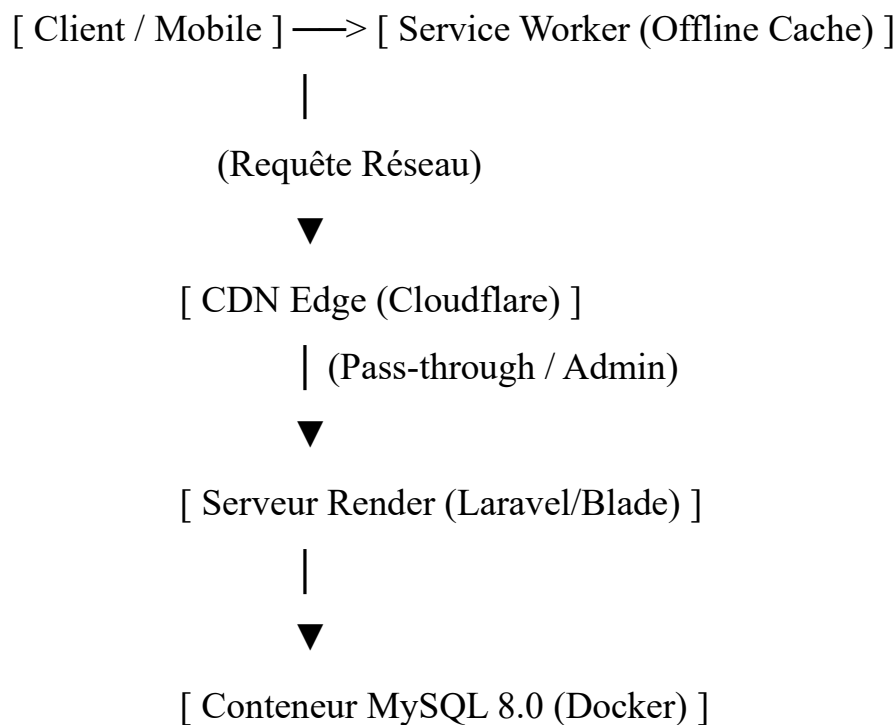
IV. CHOIX TECHNOLOGIQUES

Composant	Technologie Choisie	Rôle
Framework & Front	Laravel 13 + Blade + Tailwind CSS	Architecture monolithique solide et rendu serveur rapide.
Authentification	Laravel Breeze	Espace d'administration sécurisé pour l'équipe presbytérale.
Base de Données	MySQL 8.0 (via Docker)	Stockage relationnel structuré des données.

Gestion DB Local	Adminer (Docker)	Interface d'administration DB ultra-léger.
Cache & Performance	CDN Edge (Cloudflare) + Service Worker (PWA)	Distribution sous 10 ms et prise en charge du mode hors-ligne.

V. ARCHITECTURE TECHNIQUE

```text



## VI. STRATEGIE DE SECURITE

- **Pare-feu Web (WAF)** : Filtrage du trafic et protection anti-DDoS via Cloudflare.
- **Sécurité Applicative** : Protection native contre CSRF, XSS et injections SQL via l'ORM Eloquent de Laravel.
- **Gestion des Accès** : Hachage des mots de passe avec Bcrypt et sessions sécurisées via Laravel Breeze.
- **Cryptage** : HTTPS / SSL obligatoire sur tous les environnements.

## VII. DEPLOIEMENT

- **Environnement Local** : Conteneurisation via docker-compose.yml (Services: laravel, mysql, adminer).

- **Environnement de Staging / Dev** : Déploiement continu (CI/CD) sur **Render** lié à la branche main de GitHub.
- **Production** : Proxy inversé et distribution du cache via Cloudflare.

## VIII. OUTILS UTILISE

- **Gestionnaire de source** : GitHub.
- **Conteneurisation** : Docker Desktop / Docker Compose.
- **Éditeur de Code** : VS Code.
- **Gestion DB** : Adminer.

## IX. EVALUATION DU TEMPS DE TRAVAIL

| Phase                                                | Tâches Principales                                                                                                          | Durée Estimée           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Phase 1 : Conception &amp; Setup Docker</b>       | <b>Rédaction du CCT, configuration docker-compose (Laravel, MySQL 8.0, Adminer), initialisation de Laravel Breeze.</b>      | <b>3 Jours</b>          |
| <b>Phase 2 : Backend &amp; Base de Données</b>       | <b>Création des migrations MySQL, modèles Eloquent, contrôleurs et logique métier pour l'admin et le public.</b>            | <b>7 Jours</b>          |
| <b>Phase 3 : Intégration Frontend &amp; PWA</b>      | <b>Intégration des vues Blade, design Tailwind CSS, configuration du Service Worker pour le cache hors-ligne.</b>           | <b>7 Jours</b>          |
| <b>Phase 4 : Tests, Déploiement &amp; Cloudflare</b> | <b>Configuration du déploiement continu sur Render, paramétrage de Cloudflare (CDN Edge), tests de recette et sécurité.</b> | <b>3 Jours</b>          |
| <b>TOTAL ESTIMÉ</b>                                  | <b>Livraison de la version v1.0 complète</b>                                                                                | <b>20 Jours / Homme</b> |

## X. LISTE FONCTIONNELLE

- **Espace Public** :
  - Consultation des horaires de messes et confessions.
  - Fil d'actualités et communiqués paroissiaux.
  - Guides pratiques des sacrements (Baptême, Mariage, Confirmation).
  - Formulaire de demande d'intentions de messe et contact.

- Mode PWA (consultation des horaires hors-ligne).
- **Espace Administration (Laravel Breeze) :**
  - Connexion/Déconnexion sécurisée pour l'équipe du secrétariat.
  - Dashboard de gestion des contenus.
  - CRUD (Ajouter/Modifier/Supprimer) sur les horaires de messes et actualités.
  - Traitement des demandes d'intentions reçues.

## XI. RECETTES

| ID Test       | Fonctionnalité     | Scénario de Test                         | Résultat Attendu                           |
|---------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>REC-01</b> | Connexion Admin    | Saisie d'identifiants valides via Breeze | Accès au Dashboard autorisé                |
| <b>REC-02</b> | Modif. Horaires    | Modification d'un horaire en Admin       | Mise à jour immédiate en DB et sur le site |
| <b>REC-03</b> | Intention de Messe | Envoi du formulaire en ligne             | Enregistrement dans MySQL + Notification   |
| <b>REC-04</b> | Mode Hors-Ligne    | Coupure de la connexion réseau           | Affichage des horaires via Service Worker  |

## XII. DICTIONNAIRE DE DONNEES

### 1. Table roles (Gestion des Rôles & Habilitations)

| Champ        | Type SQL                 | Contraintes                        | Description / Usage                                                                                               |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>    | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>Primary Key, Auto-increment</b> | <b>Identifiant unique du rôle.</b>                                                                                |
| <b>name</b>  | <b>VARCHAR(50)</b>       | <b>NOT NULL, UNIQUE</b>            | <b>Nom système du rôle (ex: cure, pretre, secretaire, catechiste, catechumene, paroissien, bureau_catechese).</b> |
| <b>label</b> | <b>VARCHAR(100)</b>      | <b>NOT NULL</b>                    | <b>Nom d'affichage (ex: <i>Curé, Prêtre, Secrétaire,</i></b>                                                      |

|                    |                     |                 |                                                                |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|                    |                     |                 | <i>Catéchiste, Catéchumène, Paroissien, Bureau Catéchèse).</i> |
| <b>description</b> | <b>VARCHAR(255)</b> | <b>NULLABLE</b> | <b>Explication des droits d'accès associés.</b>                |
| <b>created_at</b>  | <b>TIMESTAMP</b>    | <b>NULLABLE</b> | <b>Date de création.</b>                                       |
| <b>updated_at</b>  | <b>TIMESTAMP</b>    | <b>NULLABLE</b> | <b>Date de mise à jour.</b>                                    |

### Typologie des accès selon les Rôles

- **Administration & Validation (Back-Office) :**
  - **curé** : Administrateur principal (accès complet, gestion des utilisateurs et validation finale).
  - **prêtre** : Consultation des demandes de messes, des intentions et gestion du contenu pastoral.
  - **secrétaire** : Gestion quotidienne des intentions de messe, des paiements et des annonces.
  - **bureau\_catechese** : Gestion spécifique des inscriptions et suivis de la catéchèse.
- **Acteurs de Terrain & Fidèles (Front-Office / Espace membre) :**
  - **catéchiste** : Consultation des listes de ses catéchumène.
  - **catéchumène** : Suivi de son parcours de formation et de ses demandes d'inscription.
  - **paroissien** : Compte membre standard pour soumettre des intentions et faire des dons.

## 2. Table users (Comptes d'Administration)

| <b>Champ</b> | <b>Type SQL</b>          | <b>Contraintes</b>                 | <b>Description / Usage</b>                  |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>id</b>    | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>Primary Key, Auto-increment</b> | <b>Identifiant unique de l'utilisateur.</b> |

|                       |                              |                                                 |                                                              |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>role_id</b>        | <b>BIGINT<br/>(Unsigned)</b> | <b>NOT NULL,<br/>Foreign Key<br/>(roles.id)</b> | <b>Rôle d'accès<br/>(Admin,<br/>Secrétaire,<br/>Prêtre).</b> |
| <b>name</b>           | <b>VARCHAR(100)</b>          | <b>NOT NULL</b>                                 | <b>Nom et prénom.</b>                                        |
| <b>email</b>          | <b>VARCHAR(150)</b>          | <b>NOT NULL,<br/>UNIQUE</b>                     | <b>Adresse e-mail<br/>de connexion.</b>                      |
| <b>phone</b>          | <b>VARCHAR(20)</b>           | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Numéro de<br/>téléphone de<br/>contact.</b>               |
| <b>home_address</b>   | <b>VARCHAR(255)</b>          | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Adresse ou zone<br/>de résidence.</b>                     |
| <b>password</b>       | <b>VARCHAR(255)</b>          | <b>NOT NULL</b>                                 | <b>Mot de passe<br/>haché.</b>                               |
| <b>avatar_url</b>     | <b>VARCHAR(255)</b>          | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Chemin vers la<br/>photo de profil.</b>                   |
| <b>remember_token</b> | <b>VARCHAR(100)</b>          | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Jeton de session<br/>persistante.</b>                     |
| <b>created_at</b>     | <b>TIMESTAMP</b>             | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Date de création.</b>                                     |
| <b>updated_at</b>     | <b>TIMESTAMP</b>             | <b>NULLABLE</b>                                 | <b>Date de mise à<br/>jour.</b>                              |

### 3. Table mass\_schedules (Horaires des Messes)

| <b>Champ</b>       | <b>Type SQL</b>              | <b>Contraintes</b>                          | <b>Description / Usage</b>                                  |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>          | <b>BIGINT<br/>(Unsigned)</b> | <b>Primary Key,<br/>Auto-<br/>increment</b> | <b>Identifiant unique de<br/>la célébration.</b>            |
| <b>day_of_week</b> | <b>VARCHAR(20)</b>           | <b>NOT NULL</b>                             | <b>Jour de la semaine (ex:<br/><i>Lundi, Dimanche</i>).</b> |
| <b>mass_time</b>   | <b>TIME</b>                  | <b>NOT NULL</b>                             | <b>Heure de la messe (ex:<br/><i>06:30:00</i>).</b>         |

|                    |                     |                     |                                                                   |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>title</b>       | <b>VARCHAR(100)</b> | <b>NOT NULL</b>     | <b>Nom de la messe (ex: Messe des Jeunes, Messe Dominicale).</b>  |
| <b>description</b> | <b>TEXT</b>         | <b>NULLABLE</b>     | <b>Informations complémentaires.</b>                              |
| <b>is_active</b>   | <b>BOOLEAN</b>      | <b>DEFAULT TRUE</b> | <b>Statut pour afficher/masquer un horaire sans le supprimer.</b> |
| <b>created_at</b>  | <b>TIMESTAMP</b>    | <b>NULLABLE</b>     | <b>Date de création.</b>                                          |
| <b>updated_at</b>  | <b>TIMESTAMP</b>    | <b>NULLABLE</b>     | <b>Date de mise à jour.</b>                                       |

#### 4. Table announcements (Actualités & Communiqués)

| <b>Champ</b>        | <b>Type SQL</b>          | <b>Contraintes</b>                      | <b>Description / Usage</b>                              |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>id</b>           | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>Primary Key, Auto-increment</b>      | <b>Identifiant unique de l'annonce.</b>                 |
| <b>user_id</b>      | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>NOT NULL, Foreign Key (users.id)</b> | <b>Auteur de l'article (administrateur/secrétaire).</b> |
| <b>title</b>        | <b>VARCHAR(200)</b>      | <b>NOT NULL</b>                         | <b>Titre de l'actualité.</b>                            |
| <b>slug</b>         | <b>VARCHAR(220)</b>      | <b>NOT NULL, UNIQUE</b>                 | <b>URL lisible pour le référencement (SEO).</b>         |
| <b>content</b>      | <b>LONGTEXT</b>          | <b>NOT NULL</b>                         | <b>Contenu de l'article (rendu Blade/HTML).</b>         |
| <b>image_url</b>    | <b>VARCHAR(255)</b>      | <b>NULLABLE</b>                         | <b>Image à la une de l'article.</b>                     |
| <b>published_at</b> | <b>TIMESTAMP</b>         | <b>NULLABLE</b>                         | <b>Date de publication effective.</b>                   |

|                   |                  |                 |                             |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>created_at</b> | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b> | <b>Date de création.</b>    |
| <b>updated_at</b> | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b> | <b>Date de mise à jour.</b> |

## 5. Table intentions (Intentions de Messe)

| <b>Champ</b>           | <b>Type SQL</b>          | <b>Contraintes</b>                 | <b>Description / Usage</b>                                     |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>              | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>Primary Key, Auto-increment</b> | <b>Identifiant unique de l'intention.</b>                      |
| <b>requester_name</b>  | <b>VARCHAR(100)</b>      | <b>NOT NULL</b>                    | <b>Nom et prénom du fidèle.</b>                                |
| <b>requester_phone</b> | <b>VARCHAR(20)</b>       | <b>NOT NULL</b>                    | <b>Numéro de téléphone pour confirmation.</b>                  |
| <b>intention_text</b>  | <b>TEXT</b>              | <b>NOT NULL</b>                    | <b>Contenu de la prière / intention.</b>                       |
| <b>mass_date</b>       | <b>DATE</b>              | <b>NOT NULL</b>                    | <b>Date demandée pour la célébration.</b>                      |
| <b>status</b>          | <b>ENUM</b>              | <b>DEFAULT 'pending'</b>           | <b>État de traitement (pending, approved, rejected).</b>       |
| <b>approved_at</b>     | <b>TIMESTAMP</b>         | <b>NULLABLE</b>                    | <b>Date et heure exactes de validation par le secrétariat.</b> |
| <b>created_at</b>      | <b>TIMESTAMP</b>         | <b>NULLABLE</b>                    | <b>Date de soumission en ligne par le fidèle.</b>              |



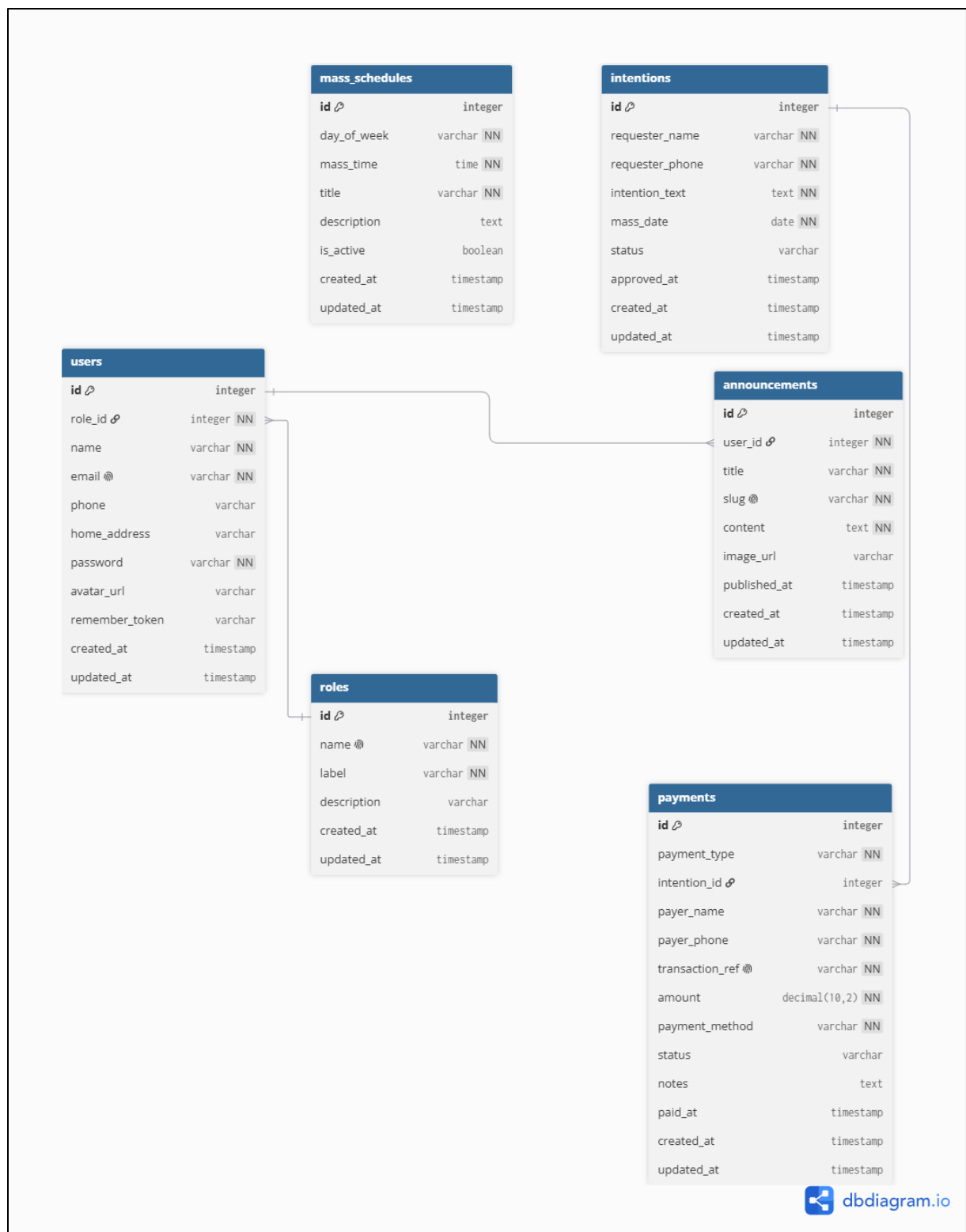
|                   |                  |                 |                                                             |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>updated_at</b> | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b> | <b>Date de dernière modification technique de la ligne.</b> |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|

## 6. Table payments

| <b>Champ</b>           | <b>Type SQL</b>          | <b>Contraintes</b>                           | <b>Description / Usage</b>                                                          |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>              | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>Primary Key, Auto-increment</b>           | <b>Identifiant unique du paiement.</b>                                              |
| <b>payment_type</b>    | <b>ENUM</b>              | <b>NOT NULL</b>                              | <b>Motif du paiement (mass_intention, catechism, donation).</b>                     |
| <b>intention_id</b>    | <b>BIGINT (Unsigned)</b> | <b>NULLABLE, Foreign Key (intentions.id)</b> | <b>Lié si c'est une intention de messe.</b>                                         |
| <b>payer_name</b>      | <b>VARCHAR(100)</b>      | <b>NOT NULL</b>                              | <b>Nom du payeur / donateur.</b>                                                    |
| <b>payer_phone</b>     | <b>VARCHAR(20)</b>       | <b>NOT NULL</b>                              | <b>Téléphone Mobile Money (Wave, OM, MTN).</b>                                      |
| <b>transaction_ref</b> | <b>VARCHAR(100)</b>      | <b>NOT NULL, UNIQUE</b>                      | <b>Référence unique générée par la passerelle API (Wave / CinetPay / Paystack).</b> |
| <b>amount</b>          | <b>DECIMAL(10,2)</b>     | <b>NOT NULL</b>                              | <b>Montant en FCFA (ex: 2000.00).</b>                                               |
| <b>payment_method</b>  | <b>VARCHAR(50)</b>       | <b>NOT NULL</b>                              | <b>Moyen de paiement utilisé (wave, orange_money,</b>                               |

|                   |                  |                              |                                                                                                                     |
|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                              | <b>mtn_money,<br/>moov_money,<br/>card).</b>                                                                        |
| <b>status</b>     | <b>ENUM</b>      | <b>DEFAULT<br/>'pending'</b> | <b>État de la<br/>transaction<br/>(pending,<br/>completed, failed).</b>                                             |
| <b>notes</b>      | <b>TEXT</b>      | <b>NULLABLE</b>              | <b>Précisions (ex:<br/>"Inscription<br/>Catéchèse - Classe<br/>de 1ère Année" ou<br/>"Don travaux<br/>église").</b> |
| <b>paid_at</b>    | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b>              | <b>Horodatage exact<br/>de la validation du<br/>Webhook.</b>                                                        |
| <b>created_at</b> | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b>              | <b>Date<br/>d'initialisation de<br/>la demande.</b>                                                                 |
| <b>updated_at</b> | <b>TIMESTAMP</b> | <b>NULLABLE</b>              | <b>Date de mise à<br/>jour.</b>                                                                                     |

## **XII.DIAGRAMME ERP DE LA BASE DE DONNEE**



### XIII. la charte graphique

| Rôle UI | Nom de la couleur | Code HEX | Usage sur le site |
|---------|-------------------|----------|-------------------|
|         |                   |          |                   |

|                      |                         |                |                                                                                 |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primaire</b>      | <b>Bleu Ciel Marial</b> | <b>#72C7FF</b> | <b>En-têtes secondaires, fonds de sections héro, éléments PWA.</b>              |
| <b>Secondaire</b>    | <b>Bleu Nuit</b>        | <b>#1B2449</b> | <b>Pied de page (footer), barre de navigation, textes de titres importants.</b> |
| <b>Accent 1</b>      | <b>Jaune or</b>         | <b>#FFD700</b> | <b>Boutons d'action principaux (CTA), badges d'annonces, surbrillance.</b>      |
| <b>Accent 2</b>      | <b>Blanc Pureté</b>     | <b>#FFFFFF</b> | <b>Fond de page principal, cartes d'information, conteneurs de texte.</b>       |
| <b>Neutre Sombre</b> | <b>Noir Encre</b>       | <b>#111111</b> | <b>Textes de paragraphe (lisibilité maximale pour tous les paroissiens).</b>    |
| <b>Neutre Clair</b>  | <b>Gris Céleste</b>     | <b>#F4F8FB</b> | <b>Fond des sections secondaires, cartes d'intentions de messe.</b>             |

## Typographies

- **Titres & En-têtes (Serif classique) : Cinzel ou Playfair Display**
  - ***Raison*** : Apporte de la solennité, du respect et une touche institutionnelle propre aux édifices religieux.
- **Corps de Texte & Formulaire (Sans-Serif moderne) : Inter ou Plus Jakarta Sans**
  - ***Raison*** : Offre une lisibilité irréprochable sur mobile pour les personnes de tous âges.

## XIV.CAPTURES D'ECRAN